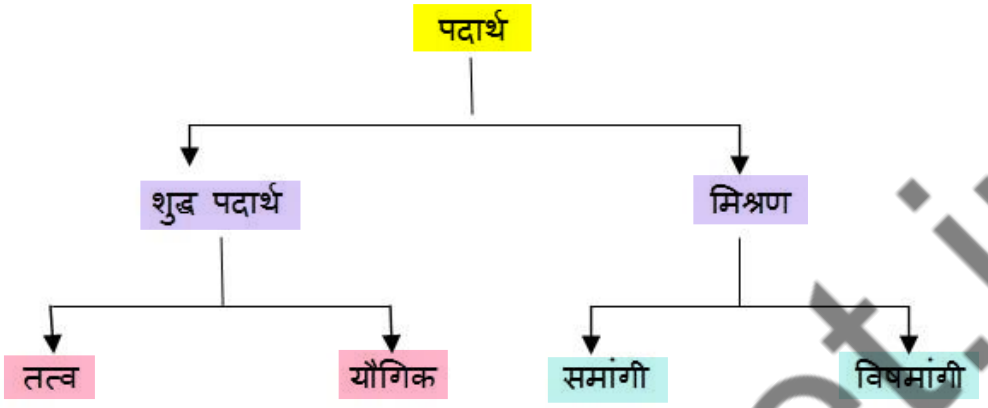
Class 9 Science Notes
Ch- 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं

शुद्ध पदार्थ:- वह पदार्थ जिसमे मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है | अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है |



तत्त्व (Elements) :- तत्त्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है । जैसे - हाइड्रोजन , ऑक्सीजन , नाइट्रोजन , फॉस्फोरस , सल्फर , ताँबा , चाँदी , सोना , प्लैटिनम इत्यादि ।

Note :- सभी धातुएँ, अधातुयें और उपधातुयें तत्व की श्रेणी में आती है |

तत्वों का वर्गीकरण (Classification of Elements) :-

1. धातु
2. अधातु
3. उपधातु

धातुओं के गुण

(1) ये चमकीली होती है |

(2) ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है |

(3) धातुएँ अघातवर्ध्य और तन्य होती है |

(4) ये ध्वानिक (प्रतिध्वनिपूर्ण) होती है |

अधातुओं के गुण

(1) ये चमकीली नहीं होती है |

notesstreet.in

(2) ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है |

(3) अधातुयें अघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती है |

(4) ये ध्वानिक (प्रतिध्वनिपूर्ण) नहीं होती है |

उपधातु :- कुछ तत्व धातुओं और अधातुओं के बीच के गुणधर्म प्रदर्शित करते है ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है है | **जैसे** - बोरान, सिलिकोन और जर्मेनियम इत्यादि |

यौगिक : दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते है | **जैसे** - जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन-डाइऑक्साइड आदि यौगिक है |

यौगिक के गुण :-

1. यौगिक के अवयवी तत्त्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग - अलग नहीं किया जा सकता है ।

2. किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्त्वों के गुणों से बिलकुल भिन्न होते हैं ।

3. किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है ।

4. यौगिक में उसके अवयवी तत्त्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं ।

5. यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं ।

6. यौगिक एक समांग पदार्थ है ; अर्थात यौगिक के संघटन और गुण सर्वदा एकसमान रहते हैं ।

तत्व एवं यौगिक में अंतर :-

तत्त्व	यौगिक
1. तत्त्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ।	**1.** यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है ।
2. तत्त्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है ।	**2.** यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है ।
3. तत्त्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है ।	**3.** यौगिक दो या अधिक विभिन्न पदार्थों से बना होता है ।
4. तत्त्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होते हैं ।	**4 .** यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्त्वों से भिन्न होते हैं ।
5. तत्त्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है ।	**5.** यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है

notesstreet.in

मिश्रण :- मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्त्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है ।

जैसे - जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू नमक का मिश्रण आदि |

यौगिक तथा मिश्रण में अंतर :

मिश्रण	यौगिक
1. तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं |	1. तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं |
2. यह नया पदार्थ नहीं होता है |	2. यौगिक नया पदार्थ होता है |
3. इसे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है |	3. इसे सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है |
4. इसमें उपस्थित संघटक अपने अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते है |	4. इसमें उपस्थित संघटक पूरी तरह से भिन्न होते है |
5. इसके संघटकों का नियत अनुपात नहीं होता है |	5. इनके संघटकों का नियत अनुपात होता है

मिश्रण के प्रकार : मिश्रण दो प्रकार के होते है |

(a) समांगी मिश्रण : ऐसा मिश्रण जिसमे सभी अवयव सम्पूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो समांगी मिश्रण कहलाता हैं तथा मिश्रण में उपस्थित अवयव समान प्रावस्था में होते है। पुरे मिश्रण में इनका संगठन समान होता है। **जैसे :** नमक और जल का घोल |

(b) विषमांगी मिश्रण : ऐसा मिश्रण, जिसमे सभी अवयव सम्पूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं , विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी सरंचना समान रूप से नहीं होती हैं | **जैसे :** लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण |

मिश्रण को उनके अवयवों की बनाबट तथा अवयवों के आकार के अनुसार निम्नांकित तीन भागों में बांटा जा सकता है।

(i) विलयन (Solutions)

notesstreet.in

(ii) निलंबन (Suspensions)

(iii) कोलाइडल विलयन (Colloidal solutions)

(i) विलयन (Solutions):- दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है।

उदारण : पानी तथा चीनी का घोल, नमक तथा पानी का घोल, हवा, आदि

विलयन पदार्थ के तीनो अवस्थाओं में पाया जाता है |

a) **ठोस विलयन :** मिश्र धातु |

b) **तरल विलयन :** निम्बू-पानी |

c) **गैसीय विलयन :** वायु |

विलयन के घटक (Composition of a Solution) :- विलयन के दो घटक विलेय (Solute) तथा विलायक (Solvent) होते हैं।

विलयन = विलायक + विलेय

विलायक (Solvent):- विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है और यह दुसरे घटकों को विलयन में मिलाता है, विलायक कहलाता है | जैसे : जल, अल्कोहल, आदि विलायक होते है |

विलेय (Solute) : - विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है और विलायक में घुला रहता है | जैसे : चीनी, नमक, सोडा, आदि |

विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार:-

(a) संतृप्त विलयन (Saturated Solution): - किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो , संतृप्त विलयन कहलाता है ।

दूसरे शब्दों में - यदि किसी विलयन में एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घुल सकता है, उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी कि विलयन की क्षमता होती है।

(b) असंतृप्त विलयन (Unsaturated Solution) :- किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है , असंतृप्त विलयन कहलाता है ।

(c) अतिसंतृप्त विलयन (Supersaturated Solution) :- वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो , अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है ।

notesstreet.in

घुलनशीलता या विलेयता (Solubility) :- विलेय पदार्थ की वह मात्रा, जो एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में उपस्थित हो, विलयन की घुलनशीलता कहलाती है।

विलयन की सांद्रता :- किसी विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते है |

दूसरे शब्दों में, विलेय तथा विलयन की मात्रा का अनुपात विलयन की सान्द्रता कहलाती है।

$$\text{विलयन की सान्द्रता} = \frac{\text{विलेय की मात्रा}}{\text{विलयन की मात्रा}}$$

निलंबन (Suspension):- ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले द्रव में फैले रहते हैं, निलंबन कहलाते हैं।

उदाहरण : आटे तथा पानी का मिश्रण, चॉक तथा पानी का मिश्रण, हवा में धूल कणों का मिश्रण, इत्यादि।

निलंबन के गुण (Properties of Suspensions):-

(1) यह एक विषमांगी मिश्रण है |

(2) ये कण आँखों से देखे जा सकते है |

(3) इनके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते है |

(4) ये अस्थाई होते है |

(5) इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है |

कोलाइडल विलयन : यह एक विषमांगी मिश्रण है, जिसके कण अति सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई तो नहीं देते परन्तु कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते है और ये प्रकाश के किरण को असानी से फैला देते है | ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहलाता है |

जैसे - दूध, धुआं, कोहरा, आदि |

कोलाइड के गुण (Properties of a Colloid):-

(1) यह एक विषमांगी मिश्रण होता है |

(2) इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँखों से देखा नहीं जा सकता है |

notesstreet.in

(3) ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते है |

(4) छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है |

(5) ये टिंडल प्रभाव दिखाते है |

कोलाइडल विलयन के घटक (Components of Colloidal Solution):-

कोलाइडल विलयन के दो घटक होते हैं,

कोलॉइडी विलयन = परिक्षिप्त प्रावस्था + परिक्षेपण माध्यम

a. परिक्षिप्त प्रवस्था (Dispersed phase)

b. परिक्षेपण माध्यम (dispersion medium).

a . परिक्षिप्त प्रावस्था (dispersed Phase): विलेय पदार्थ का घटक जो की कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते है | अर्थात विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते है |

b. परिक्षेपण माध्यम (Dispersing Medium): वह घटक जिसमे परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, परिक्षेपण माध्यम कहते है | अर्थात विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते है |

उदाहरण :

परिक्षिप्त प्रावस्था	परिक्षेपण माध्यम	नाम	उदाहरण
द्रव	गैस	एरोसोल	कोहरा, बादल, कुहासा
गैस	द्रव	फोम	शेविंग क्रीम

टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect):- कोलाइडल के छोटे-छोटे कण प्रकाश के किरण को फैला देते है इस प्रकार प्रकाश के किरण का फैलाना **टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect)** कहते है

उदाहरण : एक कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण में घूलकणों को तैरते हुए आसानी से देखा जा सकता। ये धूल के कण हवा में निलंबित कोलाइड की तरह कार्य करते हैं, जो प्रकाश की किरण को फैलाकर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देते हैं।

notesstreet.in

मिश्रण के घटकों का पृथक्करण (The Seperation of components of Mixture):

मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है |

(1) वाष्पीकरण विधि

(2) अपकेन्द्रण विधि

(3) पृथक्करण विधि

(4) उर्ध्वपातन विधि

(5) क्रोमैटोग्राफी विधि

(6) आसवन विधि या प्रभाजी असवान विधि

(7) क्रिस्टलीकरण विधि

1. वाष्पीकरण विधि (Evaporation) :- वैसे मिश्रण जिसमें एक घटक ठोस तथा दूसरा तरल हो, के घटकों को वाषपीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस विधि में द्रवीय पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत कर दिया जाता है और मिश्रण के बाकी कण शेष रह जाते है |

अनुप्रयोग :

(i) समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में |

(ii) जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में |

2. अपकेन्द्रण विधि (Centrifugation) :- यह वह विधि है जिसमे एक अपकेन्द्रिय यन्त्र का प्रयोग किया जाता है जोकि एक प्रकार की मथनी या मिक्सी होती है जिसे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण निचे बैठ जाते है और हलके कण ऊपर ही रह जाते है |

अनुप्रयोग :

(i) जाँच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जाँच में |

(ii) डेयरी तथा क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में |

(iii) कपडे धोने की मशीन में |

notesstreet.in

3. पृथक्करण विधि : इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है | पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, आपस में नहीं मिलाने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते है |

अनुप्रयोग: '

(i) तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में |

(ii) धातुशोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में |

4. उर्ध्वपातन विधि (Sublimation) : इस विधि के द्वारा उर्ध्वापतित होने वाले पदार्थों को उर्ध्वापतित ना होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है | कुछ उर्ध्वापतित होने वाले पदार्थ जैसे अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेफ्थालिन और एन्थ्रासीन इसके उदहारण है |

अनुप्रयोग :

(i) अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने में |

(ii) कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने में |

5. क्रोमाटोग्राफी विधि : इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते है | मिश्रण से घटकों के पृथक करने की उस विधि को क्रोमाटोग्राफी कहते है |

अनुप्रयोग :

(i) डाई में रंगों को अलग करने में |

(ii) प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में |

(iii) रक्त से नशीले पदार्ह्तों को अलग करने में |

6. प्रभाजी आसवन विधि :- आसवन विधि का उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अन्तराल होता है |

notesstreet.in

दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 K से कम होता है, के मिश्रण को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है |

अनुप्रयोग :

(i) वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण |

(ii) पेट्रोलियम उत्पादों को उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण |

क्रिस्टलीकरण (Crystallisation):- क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है

अनुप्रयोग :

(i) समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में |

(ii) अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करने में |

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन (Physical And Chemical Changes)

भौतिक परिवर्तन :- ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है , परन्तु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है । साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है **जैसे** कि जल (H_2O) द्रव अवस्था में होता है गर्म करने पर गैसीय अवस्था वाष्प (H_2O) बनाता है तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था बर्फ (H_2O) बनाता है ।

रासायनिक परिवर्तन :- ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संघटन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है । रासायनिक परिवर्तन होने पर , परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि प्रारम्भिक पदार्थ प्राप्त हो । **जैसे** कोयले को जलाने पर कार्बनडाई ऑक्साइड गैस - बनती है ।

notesstreet.in